

Matemática D1 - Recuperatorio: 14/07/2022.

Problema 1: Desarrolle paso a paso la interpolación por splines lineales de los siguientes puntos, y deje planteado el sistema de ecuaciones de forma matricial. Escriba en tres líneas de código de MATLAB/OCTAVE cómo graficaría los puntos dato, y en una línea más cómo resolvería el sistema lineal.

x	0	1	2	3
y	4	6	14	5

Problema 2: En un laboratorio de electrónica se mide la tensión sobre un capacitor (V_C) en función del tiempo (t) con un período de muestreo de 0.1 segundos a lo largo de 1 segundo. Proponga una función de ajuste adecuada para el conjunto de datos obtenido, justifique brevemente su elección, y resuelva el problema con al menos cuatro decimales. Calcule el error cuadrático medio del ajuste propuesto.

$t(s)$	0.0000	0.1000	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000
$V_C(V)$	4.9985	3.0273	1.8562	1.1069	0.6718	0.4033	0.2372	0.1491	0.0888	0.0708	0.0312

Problema 3: Se desea calcular la corriente (i_C) que circula por el capacitor del Problema 2 utilizando la expresión

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

siendo $C = 1\mu F = 1 * 10^{-6} F$. Utilice fórmulas adecuadas de diferenciación numérica para obtener los valores de i_C en cada tiempo t del Problema 2, indicando el orden de error de las mismas.

Problema 4: Sabiendo que los polinomios de spline lineales que interpolan el Problema 1 son los que se muestran a continuación, calcule la integral de 0 a 3 de esta interpolación de forma exacta y eficiente. Justifique la elección del método expresando la fórmula del error del método utilizado.

$$P_1^0(x) = 4 + 2x$$

$$P_1^1(x) = -2 + 8x$$

$$P_1^2(x) = 32 - 9x$$

Problema 5: Desarrolle paso a paso la resolución por diferencias finitas centradas de la siguiente ecuación diferencial con condiciones de borde $K(0) = -2$ y $K(1) = 1$. Adoptar un paso $0.1 < \Delta t < 0.5$ y dejar planteado el sistema matricial de ecuaciones. Escriba en tres o cuatro líneas de código de MATLAB/OCTAVE cómo resolvería el sistema lineal.

$$\frac{d^2 K}{dt^2} - K - t = 0$$